

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I e responda às questões de 1 a 5.

TEXTO I**A primavera desejada**

A edição de número vinte e oito deste semanário, ao manifestar sobre a posição assumida pelo Fórum de Reitores do Estado do Rio de Janeiro (Forerj), com base na nota de repúdio à instalação de um possível aterro sanitário no nosso município de Seropédica, aprovada pelo Conselho Universitário da UFRRJ, ampliou o necessário debate sobre a questão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas e das alternativas disponíveis no tratamento dessa importante questão social.

Alguns dados impressionantes dessas alternativas mostram que, hoje, a recuperação de energia em processos de tratamento térmico desses resíduos está presente em vários países do mundo, nos quais aproximadamente 850 instalações de combustão com geração de energia elétrica ou térmica fornecem um devido tratamento para 150 milhões de toneladas de lixo urbano.

Nessa forma de ver o lixo como oportunidade de geração de energia, algumas vantagens mostram que é possível minimizar o problema dos lixões e da emissão dos gases dos aterros sanitários perto dos centros urbanos. Entre tais vantagens está o fato de que a implantação de cada uma dessas usinas exige, para um mesmo volume de resíduos a ser tratado, uma área inferior à de um aterro sanitário e, além disso, possibilita a recuperação energética dos plásticos e a redução do custo de transporte dos resíduos até os aterros.

Este tipo de solução adotada em 98 usinas nos Estados Unidos, segundo dados recentes, supre com energia elétrica mais de dois milhões de residências, enquanto na Alemanha essa reciclagem energética eliminou todos os aterros sanitários e seus problemas, destacando-se entre os países da União Europeia, onde 420 instalações se encontram em operação. No Japão, outras 250 usinas lideram essa tecnologia entre os países em desenvolvimento da região como Coreia do Sul, Malásia, China e Singapura.

Nessa direção, esta primeira semana da primavera de 2010 nos traz um primeiro alento, quando, na próxima terça-feira, 28 de setembro, o auditório da Federação das Indústrias do Rio de

Janeiro (Firjan), com patrocínios de prefeituras da região metropolitana, será palco, durante todo o dia, do seminário sobre a Energia do Lixo, realizado pelo jornal *O Dia*, permitindo que o conjunto de resultados, anteriormente citados recoloque o foco do tratamento dos resíduos sólidos em seu lugar correto.

(Editorial. Informativo *Rural Semanal* nº. 32. 27 set. a 03 out. 2010. Adaptação.)

Questão 1 – Levando em conta o conteúdo do texto I, a palavra “desejada”, presente em seu título, é o particípio de um verbo que denota uma ação exercida, particularmente, pelo seguinte agente

- (A) Fórum de Reitores do Estado do Rio de Janeiro.
- (B) editoria do informativo *Rural Semanal*.
- (C) Conselho Universitário da UFRRJ.
- (D) países da União Europeia.
- (E) Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

Questão 2 – A ideia central do texto “A primavera desejada” está presente na passagem

- (A) “o necessário debate sobre a questão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas e das alternativas disponíveis no tratamento dessa importante questão social” – linhas 8 a 11.
- (B) “a recuperação de energia em processos de tratamento térmico desses resíduos está presente em vários países do mundo” – linhas 13 a 16.
- (C) “é possível minimizar o problema dos lixões e da emissão dos gases dos aterros sanitários” – linhas 23 a 25.
- (D) “recuperação energética dos plásticos e a redução do custo de transporte dos resíduos até os aterros” – linhas 30 e 31.
- (E) “Este tipo de solução adotada em 98 usinas nos Estados Unidos (...), enquanto na Alemanha essa reciclagem energética eliminou todos os aterros sanitários” – linhas 32 a 37.

Questão 3 – “Este tipo de solução adotada em 98 usinas nos Estados Unidos, segundo dados recentes, supre com energia elétrica mais de dois milhões de residências, enquanto na Alemanha

essa reciclagem energética eliminou todos os aterros sanitários e seus problemas ...”. (4º parágrafo)

A palavra destacada liga duas orações e estabelece entre elas uma relação de sentido de

- (A) oposição.
- (B) condição.
- (C) comparação.
- (D) simultaneidade.
- (E) lugar.

Questão 4 – No fragmento “Nessa forma de ver o lixo como oportunidade de geração de energia”, a expressão coesiva em destaque retoma, no terceiro parágrafo, a informação presente em

- (A) “Alguns dados impressionantes”.
- (B) “resíduos (...) presente em vários países do mundo”.
- (C) “processos de tratamento térmico”.
- (D) “850 instalações de combustão”.
- (E) “150 milhões de toneladas de lixo urbano.”.

Questão 5 – “... ampliou o necessário debate sobre a questão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas e das alternativas disponíveis no tratamento dessa importante questão social.” (1º parágrafo). O sujeito do verbo presente nessa oração é

- (A) a edição número vinte e oito deste semanário.
- (B) o Fórum de Reitores do Estado do Rio de Janeiro.
- (C) o município de Seropédica.
- (D) o Conselho Universitário da UFRRJ.
- (E) o necessário debate.

Leia o texto II e responda às questões de 6 a 10.

TEXTO II

Botando pilha

Já escrevi aqui, não muito tempo atrás, que o porteiro eletrônico tinha sido a grande invenção do século XX. Precipitei-me. O apagão de terça-feira me fez ver que fui injusto, muito
5 injusto, com a verdadeira grande invenção do

último século. E passo a relatar o que me fez mudar de opinião.

O apagão me pegou quando nem bem tinha começado a minha novela mexicana favorita – tá bom, confesso, eu vejo novelas mexicanas. Seria uma noite sem TV. Fui para o laptop, e
10 cheguei a trocar email com um colega da redação:

_ Sem luz em Copacabana - enviei.

_ Aqui no jornal também – ela respondeu. _ Foi em toda a cidade. 15

Preocupação. Em toda a cidade? Isso é grave. Deixei o correio eletrônico e fui para os sites de notícias. “Rio e São Paulo sofrem apagão”, mancheteava um deles. Opa, é mais grave ainda. Não cheguei a ler a notícia pois ... acabou a
20 bateria do meu laptop. Passei a me preocupar com os familiares. Onde estaria cada um quando as luzes se apagaram? Telefone fixo nem pensar. Depende de energia elétrica. Apelei para o celular... sem sinal! Como é que é? Falta de
25 energia elétrica pode tirar do ar os aparelhos de telefone celular? Alguém tem me enganado há muitos anos.

Como um homem das cavernas, dirigi-me ao único local onde poderia obter alguma
30 informação: a janela.

A vizinha do lado deu a primeira informação:

_ No Recife tem luz.

Menos mal. 35

A vizinha de baixo foi mais alarmista:

_ Niterói e Teresópolis estão sem luz.

Contribuí com a única notícia que tinha obtido nos meus poucos segundos na internet:

_ Blecaute também em São Paulo. 40

Acabou o assunto. Voltei para a caverna.

Família que pensa unida resolve os problemas unida. O integrante mais esperto da família lembrou-se de um radinho de pilha perdido em algum lugar da casa. Sempre que falta
45 luz – o que não é tão raro assim aqui no Rio -, eu tomo várias resoluções: comprar uma lanterna, renovar o estoque de velas, adquirir um radinho de pilha. Nunca fiz nada disso. Mas, já não me lembro por quê, há alguns meses ganhei um
50 brinde – já não me lembro de quem – que era um pequeno alto-falante para laptops. Dependendo do botão que se apertar, o tal alto-falante vira rádio. De pilha.

O momento de maior crise durante o
55 apagão foi o de procurar, às escuras, duas pilhas AA que fizessem a traquitana funcionar. Mais uma vez, a tarefa foi cumprida pelo integrante mais esperto da família. E... fez-se o som!!!! A

- 60 partir daí, passei a noite acompanhado do reconfortante som do noticiário de rádio sobre os problemas na Itaipu Binacional, em Furnas e, melhor ainda, segui, pouco a pouco, a luz voltando ao Paraguai, a São Paulo, ao Leblon...
- 65 Não tenho mais dúvidas: o porteiro eletrônico que me desculpe, mas a grande invenção do século XX é o rádio de pilha.

(XEXÉO, Artur. Revista *O Globo*. 15 nov. 2009. P. 76.)

Questão 6 – O título do texto II apresenta uma ambiguidade. O sentido resultante dessa ambiguidade refere-se à ação de

- (A) polemizar sobre a verdadeira grande invenção do século XX.
- (B) inserir duas pilhas AA em um rádio para fazê-lo funcionar.
- (C) fomentar um debate sobre a falta de sinal dos telefones celulares.
- (D) instigar o leitor a refletir sobre a gravidade da abrangência do apagão.
- (E) incitar uma revolta contra a demora no restabelecimento da luz.

Questão 7 – O texto II é um relato resultante de um ponto de vista defendido pelo seu autor. Ao final, essa opinião é

- (A) exemplificada.
- (B) refutada.
- (C) confirmada.
- (D) detalhada.
- (E) questionada.

Questão 8 – Considere o seguinte excerto do **texto I**: “com base na nota de repúdio à instalação de um possível aterro sanitário no nosso município de Seropédica, (...)”. O termo sublinhado nesse fragmento encontra correspondência **sintática** ao que aparece, também sublinhado, na seguinte passagem retirada do **texto II**:

- (A) “A vizinha do lado deu a primeira informação.”.
- (B) “(...) e cheguei a trocar email com um colega da redação.”.
- (C) “Contribuí com a única notícia que tinha obtido (...)”.

(D) “Falta de energia pode tirar do ar os aparelhos de telefone celular?”.

(E) “O momento de maior crise (...) foi o de procurar, às escuras, duas pilhas AA (...)”.

Questão 9 – A expressão destacada em “Já escrevi aqui, não muito tempo atrás, que o porteiro eletrônico tinha sido a grande invenção do século XX” encontra correspondência sintático-semântica em

- (A) “Família que pensa unida resolve os problemas unida.”.
- (B) “(...) dirigi-me ao único local onde poderia obter alguma informação: a janela.”.
- (C) “O apagão de terça-feira me fez ver que fui muito injusto (...)”.
- (D) “(...) me pegou quando nem bem tinha começado a minha novela mexicana favorita (...)”.
- (E) “(...) me desculpe, mas a grande invenção do século XX é o rádio de pilha.”.

Questão 10 – No texto II, encontram-se indícios da função de linguagem fática quando o narrador

- (A) é essencialmente informativo a respeito de como foi o apagão.
- (B) expressa suas emoções e atitudes no momento da falta de luz.
- (C) deseja convencer o leitor sobre a importância do rádio de pilha.
- (D) usa expressões típicas de diálogos para interagir com o leitor.
- (E) elabora a mensagem ironicamente para provocar um efeito de humor.

MATEMÁTICA

Questão 11 – Um atacadista compra CD's de um fornecedor e os revende a um lojista. Na revenda, o atacadista aumenta o preço de cada CD em 30%. Se um lojista compra cada CD do atacadista por R\$ 6,50 e os vende em sua loja com 20% de aumento, a diferença entre o preço final da loja e o inicial, do fornecedor, é de

- (A) R\$ 2,60.
- (B) R\$ 2,20.
- (C) R\$ 5,00.

- (D) R\$ 3,25.
(E) R\$ 2,80.

Questão 12 – Um número escrito na base binária (2) usa os algarismos 0 e 1. O número x na base binária é 10101. Um número escrito na base 3 usa os algarismos 0, 1 e 2. O número y na base 3 é 10201. O número $x+y$ na base 10 é

- (A) 20302.
(B) 342.
(C) 40.
(D) 121.
(E) 23.

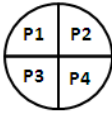
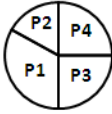
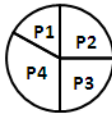
Questão 13 – Uma confecção produziu 40.000 camisas em 20 dias, com 12 máquinas, operando em 10 horas por dia. Nas mesmas condições, para produzir 60.000 camisas com 18 dessas máquinas, trabalhando 8 horas por dia, serão necessários

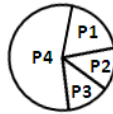
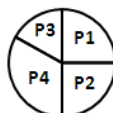
- (A) 21 dias.
(B) 25 dias.
(C) 18 dias.
(D) 24 dias.
(E) 19 dias.

Questão 14 – A tabela abaixo mostra o percentual de preferência entre os consumidores por quatro produtos.

Produto	Consumidores
P ₁	20%
P ₂	25%
P ₃	25%
P ₄	30%

Escolha o gráfico que melhor representa a tabela dada.

- (A) 
- (B) 
- (C) 

- (D) 
- (E) 

Questão 15 – Um pneumologista, analisando os registros de 2520 pacientes adultos que deram entrada em uma clínica com problemas respiratórios nos últimos dois anos, constatou que 1890 eram fumantes. Ao selecionar um desses pacientes ao acaso, a chance do médico escolher um fumante é

- (A) 3 vezes a de um não-fumante.
(B) 2 vezes a de um não-fumante.
(C) a mesma de um não-fumante.
(D) 4 vezes a de um não-fumante.
(E) 3,5 vezes a de um não-fumante.

DIREITOS E DEVERES

Questão 16 – Considerando-se o que estabelece a Lei nº 8.112/1990 e a Constituição Federal, a alternativa CORRETA é:

- (A) O concurso público terá validade de dois (2) anos, prorrogável uma vez, por igual período.
(B) Às pessoas portadoras de deficiência não é assegurado o direito de se inscrever em concurso público.
(C) O provimento dos cargos públicos federais ocorre exclusivamente por ato do Presidente da República.
(D) São requisitos básicos para investidura em cargo público somente o nível de escolaridade exigido para o cargo, a idade mínima de dezoito anos (18) e a aptidão física e mental.
(E) A posse ocorrerá no prazo de quinze (15) dias contados da publicação do ato de provimento.

Questão 17 – A alternativa que apresenta formas de provimento em cargo público é

- (A) reversão, disponibilidade, promoção e transferência.

- (B) nomeação, reintegração, recondução e ascensão funcional.
- (C) readaptação, aproveitamento, ascensão funcional e transferência.
- (D) readaptação, reintegração, disponibilidade e recondução.
- (E) nomeação, promoção, reversão e aproveitamento.

Questão 18 – Segundo a Lei nº 8.112/1990, “o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança” denomina-se

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) nomeação.
- (D) investidura.
- (E) estágio probatório.

Questão 19 – Jonas, ocupante do cargo de Médico do Trabalho da UFRRJ, foi aprovado em concurso público de provas e títulos em outra instituição pública. Considerando as normas previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8.112/1990, sobre acumulação de cargos públicos, a alternativa CORRETA é:

- (A) Jonas não poderá tomar posse em nenhum outro cargo público, pois a Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos em qualquer hipótese.
- (B) Jonas poderá acumular outro cargo público que seja privativo de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, desde que haja compatibilidade de horários.
- (C) Jonas, se fosse ocupante do cargo de Professor e não de Médico do Trabalho, não poderia acumular outro cargo de Professor, ainda que houvesse compatibilidade de horários.
- (D) A Jonas é vedada a percepção simultânea de vencimentos de cargo ou emprego público com proventos da inatividade se os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.
- (E) Se Jonas for convocado para trabalhar numa empresa pública federal não precisa observar as regras sobre acumulação de cargos, pois elas não se estendem a empregos e funções das empresas estatais.

Questão 20 – Um servidor é redistribuído e passa a ter exercício em outro município. Após a publicação do ato, para a retomada do desempenho das atribuições do cargo, terá o prazo de, no mínimo,

- (A) 20 e, no máximo, 30 dias.
- (B) 15 e, no máximo, 30 dias.
- (C) 10 e, no máximo, 20 dias.
- (D) 05 e, no máximo, 15 dias.
- (E) 10 e, no máximo, 30 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21 – Considere o trecho do algoritmo, escrito em português estruturado:

```
início fila(q)
    enquanto (não for o final das
        entradas) faça
        início
            leia (valor)
            se (valor != 0) então
                insere_fila (q, valor)
            senão
                retira_fila (q);
        fim;
    fim;
```

O conteúdo resultante da fila q após a inserção dos valores 1, 2, 3, 0, 3, 7, 1, 0, 0, 45, 13, 0 é

- (A) 1, 45, 13.
- (B) 1, 2, 3, 7.
- (C) 7, 1, 45, 13.
- (D) 1, 2, 3, 3, 45.
- (E) 7, 1, 45, 13.

Questão 22 – Considere o seguinte código escrito em linguagem C:

```
#include <stdio.h>
int main (void){
    int i;
    for (i=0; i<10; ++i) {
        if (i==5) continue;
        printf ("%d", i);
    }
    printf ("fim\n");
    return 0;
}
```

A saída obtida ao executar o código é

- (A) 0 1 2 3 4 6 7 8 9 fim
 (B) 0 1 2 3 4 5 fim
 (C) 1 2 3 4 6 7 8 9 fim
 (D) 1 2 3 4 6 7 8 fim
 (E) 5 fim

Questão 23 – Observe o código a seguir, escrito em linguagem C:

```

void misterio (int x[],int y) {
    int i,j,k;
    int t,z;
    for (i=0; i<y-1; i++) {
        t = i;
        for (j=i+1; j<y; j++) {
            if (x[j] < x[t])
                t = j;
        }
        if (t != i) {
            z = x[i];
            x[i] = x[t];
            x[t] = z;
        }
    }
}
  
```

É correto afirmar que o código acima executa a seguinte operação sobre uma estrutura de dados:

- (A) A busca de um elemento em um vetor de inteiros.
 (B) A ordenação de um vetor de inteiros.
 (C) A inserção de um elemento em uma pilha de inteiros.
 (D) A remoção de um elemento de uma pilha de inteiros.
 (E) A remoção de um elemento de um vetor de inteiros.

Questão 24 – Dado o seguinte código em C:

```

long int mist(long int x,long int y){
    if (x < y)
        return x;
    return ( mist(x-y,y) );
}
  
```

Se a chamada da função acima fosse da forma **mist(7,3)**, o valor retornado pela mesma seria

- (A) 1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) 4.
 (E) 5.

Questão 25 – Considere o fragmento do código em Java descrito a seguir.

```

X = 1;
Y = 16;
while (Y > X){
    System.out.println("Y_in = " + Y);
    Y = Y - 2;
}
System.out.println("Y_out = " + Y);
  
```

O número de vezes em que os comandos no interior da estrutura de repetição serão executados é

- (A) 16.
 (B) 12.
 (C) 10.
 (D) 8.
 (E) 6.

Questão 26 – O código em Java mostrado a seguir, resultará na seguinte saída:

```

public class LoopCheck {
    public static void main
        (String args[]){
        int i = 0;
        int x = 10;
        while (x > 6) {
            System.out.print(++i + " ");
            x--;
        }
    }
}
  
```

- (A) 1 2 3 4 5
 (B) 0 1 2 3 4
 (C) 1 2 3 4
 (D) 0 1 2 3
 (E) 0 1 2 3 4

Questão 27 – Um programador deseja inserir a tabela a seguir em uma página web, utilizando a linguagem HTML:

Tabela de exemplo

L1,C1	L1,C2
L2,C1	L2,C2

Para tal, o trecho de código que executa essa tabela será

- (A) `<TABLE BORDER=4><CAPTION> Tabela de exemplo </CAPTION>
<TR>L1,C1<TD>L1,C2</TR>
<TR>L2,C1<TD>L2,C2</TR> </TABLE>`
- (B) `<TABLE><BORDER=4> Tabela de exemplo </TABLE>
<TR><TD>L1,C1\nL1,C2</TD></TR>
<TR><TD>L2,C1\nL2,C2</TD></TR> </TABLE>`
- (C) `<TABLE><BORDER=4><CAPTION> Tabela de exemplo </CAPTION>
<TD><TR>L1,C1</TD><TD>L1,C2</TR>
</TR>
<TD><TR>L2,C1</TD><TD>L2,C2</TR>
</TR> </TABLE>`
- (D) `<TABLE BORDER=4><CAPTION> Tabela de exemplo </CAPTION>
<TR><TD>L1,C1</TD><TD>L1,C2</TD>
</TR>
<TR><TD>L2,C1</TD><TD>L2,C2</TD>
</TR> </TABLE>`
- (E) `<TABLE BORDER=4><CAPTION> Tabela de exemplo </CAPTION>
<TD><TR>L1,C1</TR><TR>L1,C2</TR>
</TD>
<TD><TR>L2,C1</TR><TR>L2,C2</TR>
</TD> </TABLE>`

Questão 28 – Sejam os seguintes trechos de código em Java:

- I. `public class CarroEsporte extends Carro`
- II. `Carro meuCarro = new CarroEsporte();`
- III. `meuCarro.setModelo("Fiat Uno");`

Os comandos acima são exemplos da utilização de algumas das propriedades mais interessantes das linguagens orientadas a objeto. Elas são, respectivamente:

- (A) Abstração, herança e encapsulamento.
- (B) Encapsulamento, herança e abstração.
- (C) Herança, polimorfismo, encapsulamento.
- (D) Polimorfismo, herança, encapsulamento.
- (E) Herança, abstração, encapsulamento.

Questão 29 – Um programador precisa desenvolver um sistema de gerenciamento de uma loja de autopeças. Para isso, ele gostaria de criar

algumas estruturas que deverão apresentar o comportamento descrito a seguir:

- I. A estrutura A deverá armazenar os tipos de peças comercializadas na loja. Ela deve ser um conjunto que poderá ter seu tamanho variando dinamicamente. Além disso, o mesmo não precisa estar ordenado internamente, mas não poderá permitir dados repetidos.
- II. A estrutura B armazenará as peças comercializadas em um determinado período e deverá representar um conjunto de dados que poderá ter seu tamanho variando dinamicamente. Além disso, o mesmo não precisa estar ordenado internamente e poderá permitir dados repetidos.
- III. A estrutura C armazenará os nomes dos fornecedores da loja e deve ser um conjunto que poderá ter seu tamanho variando dinamicamente. Porém o conjunto deve estar ordenado internamente, a fim de facilitar as buscas sobre esse conjunto e não poderá permitir dados repetidos.

As classes Java que implementam as estruturas definidas acima são, respectivamente:

- (A) ArrayList, HashSet e LinkedList.
- (B) TreeSet, HashMap e HashSet.
- (C) HashSet, TreeSet e ArrayList.
- (D) ArrayList, LinkedList e TreeSet.
- (E) HashSet, ArrayList e TreeSet.

Questão 30 – Sobre a manipulação de exceções em Java, é correto afirmar que

- (A) todas as exceções em Java são objetos de classes descendentes da classe *Throwable*.
- (B) assim como no C++, os parâmetros das cláusulas *catch* são opcionais. Caso não sejam definidos, o compilador lançará uma exceção da classe *Error*.
- (C) a sintaxe para a criação de uma exceção é da forma: `class MinhaExcecao implements Exception {...}`
- (D) a sintaxe para a criação de uma exceção é da forma: `catch( throws new MinhaExcecao());`
- (E) a cláusula *finally* é utilizada para se garantir que um trecho de código só será executado se a cláusula *try* não gerar nenhuma exceção.

Questão 31 – Sabemos que a álgebra relacional define um conjunto de operações para o modelo relacional, permitindo ao usuário a realização de operações básicas de recuperação de dados. Sobre as operações de álgebra relacional, é correto afirmar que uma operação de

- (A) Projeção (PROJECT) produz uma nova relação que contém apenas alguns dos atributos de uma relação R, removendo as tuplas repetidas.
- (B) União (UNION) produz todas as combinações de tuplas de R_1 e R_2 que satisfazem a condição de junção.
- (C) Divisão (DIVISION) produz uma relação $R(X)$ que inclui todas as tuplas de R_1 que não estão em R_2 ; R_1 e R_2 devem ter uma união compatível.
- (D) Diferença (DIFFERENCE) produz uma relação $R(X)$ que inclui todas as tuplas em $R_1(Z)$ que aparecem em R_1 em combinação com todas as tuplas de $R_2(Y)$, em que $Z = X \cup Z$.
- (E) Junção Theta (THETAJOIN) produz todas as combinações de t tuplas de R_1 que satisfazem uma condição de junção apenas com as condições de igualdade.

Questão 32 – A relação Professor armazena informações sobre a identificação professor, nome, classe, departamento, área no departamento e data de admissão.

Professor (ID, NOM, CLASSE, DEP, AREA, ADM)

A forma normal mais alta em que a tabela Professor pode ser especificada é

- (A) 2FN.
- (B) FNBC.
- (C) 3FN.
- (D) 1FN.
- (E) 4FN.

Questão 33 – Sobre as estruturas de indexação de arquivos, podemos afirmar que

- (A) um índice primário é um arquivo ordenado cujos registros são de tamanho fixo e contém um campo, que indica a posição em disco onde o registro completo está armazenado.

- (B) em um índice primário, o número total de entradas no índice é sempre menor do que o número de blocos de disco do arquivo de dados ordenado.
- (C) um índice clustering é usado para aumentar a velocidade de recuperação de registros, porém ele requer mais espaço em disco, uma vez que mantém um valor distinto para cada registro do banco de dados.
- (D) um índice secundário pode ser usado tanto sobre campos que são chaves candidatas e possuem valores únicos, quanto sobre campos que não são chave e que possuem valores duplicados.
- (E) a utilização de índices multiníveis, além de reduzir a quantidade total de informação armazenada nas tabelas de índices, diminui a complexidade do mecanismo de busca, que deixa de ser binário e passa a ser sequencial.

Questão 34 – Sobre os conceitos de modularidade, um dos aspectos considerados durante a fase de projeto de software, é correto afirmar que

- (A) se um módulo extenso (com mais de 50 linhas) pudesse ser dividido em blocos sequenciais de tamanho menor, teríamos um exemplo de módulos logicamente coesivos, que se relacionam frouxamente, quando se relacionam.
- (B) devemos perseguir os mais baixos níveis de acoplamento possível. Um exemplo de grau alto de acoplamento ocorre quando vários módulos acessam dados de um único arquivo em disco.
- (C) a funcionalidade de cada módulo deve ser especificada ainda na fase de definição dos requisitos, de forma a garantir uma maior coesão entre os módulos do projeto final.
- (D) os projetistas devem buscar a simplificação do processo de escrita de código, através da redução da quantidade de módulos a serem criados pelos programadores, reduzindo a modularidade e a complexidade do sistema final.
- (E) a independência funcional é obtida quando se projetam módulos com alto grau de funcionalidade, isto é, módulos multi-propósito, capazes de responder a uma variedade grande de subfunções do sistema principal.

Questão 35 – Sobre as atividades de teste de software, podemos afirmar que

- (A) uma vez que a atividade de teste tem como propósito a descoberta de um ou mais erros no código, um teste bem-sucedido é aquele que não revela nenhum erro, confirmando que não existem mais defeitos no código sendo analisado.
- (B) os testes de caixa-branca são capazes de revelar erros que comprometem a integridade das informações externas aos módulos. Um exemplo são os erros que ocorrem quando acessos indevidos são feitos a arquivos de dados.
- (C) o teste de caminho básico é usado para garantir que cada instrução do programa será executada pelo menos uma vez, além de fornecer uma medida de complexidade lógica de um projeto procedimental.
- (D) o teste de ramos e o teste de domínio são exemplos de testes de laços de programa, que têm por objetivo testar cada condição do programa, colocando à prova as condições lógicas de um módulo de programa.
- (E) os métodos de teste de caixa preta são uma boa alternativa aos métodos de caixa branca, uma vez que devem ser aplicados o mais cedo possível durante o projeto de desenvolvimento de software e concentram-se na descoberta de erros lógicos do sistema.

Questão 36 – Muitos modelos de processo foram descritos na literatura de Engenharia de Software no que tange ao desenvolvimento de software. O modelo que **NÃO** fornece orientação para os gerentes e desenvolvedores de como tratar as mudanças que ocorrerão durante o desenvolvimento é conhecido como

- (A) transformacional.
- (B) cascata.
- (C) estático.
- (D) dinâmico.
- (E) espiral.

Questão 37 – Considere a seguinte frase: “É uma definição abstrata, autônoma e lógica dos objetos, operadores e outros elementos que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem”. Em tal frase, encontra-se a definição de

- (A) modelo de dados.
- (B) entidade de relacionamento.
- (C) sistema gerenciador de banco de dados.
- (D) modelo de requisições.
- (E) enciclopédia de dados.

Questão 38 – Sobre a UML (*Unified Modeling Language*), é correto afirmar que

- (A) um estereótipo é um símbolo gráfico utilizado para representar restrições ou comentários anexados a um elemento, ou a uma coleção de elementos.
- (B) um diagrama de componentes é útil para representar as estrutura de dados das instâncias encontradas nos diagramas de classes.
- (C) uma generalização é um relacionamento estrutural entre objetos de classes que representa como uma classe se relaciona com outra na forma um-para-muitos.
- (D) os diagramas de objetos são capazes de captar tudo sobre a visão de um projeto, especificando completamente todos os objetos de um sistema e todas as suas associações.
- (E) as máquinas de estado modelam os aspectos dinâmicos de um sistema, especificando as seqüências de estados pelas quais um objeto passa durante seu tempo de vida, em resposta aos eventos que podem ocorrer.

Questão 39 – A UML (*Unified Modeling Language*) é considerada uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de software. Em relação aos diagramas da UML, a dinâmica do sistema deve ser representada pelo diagrama de

- (A) casos de uso.
- (B) colaboração.
- (C) atividades.
- (D) estados.
- (E) objetos.

Questão 40 – As memórias do tipo DRAM (*Dynamic Random Access Memory* ou memória de acesso randômico dinâmica) são utilizadas em que nível da hierarquia de memória:

- (A) registradores da CPU.

- (B) cache de nível 1.
- (C) cache de nível 2.
- (D) memória principal.
- (E) memória secundária.

Questão 41 – O computador possui um conjunto de memórias que se diferenciam em função da capacidade de armazenamento, tipo e velocidade de acesso. Dentre os tipos a seguir, o que possui menor tempo de acesso aos dados é

- (A) cache L3.
- (B) memória principal.
- (C) cache L1.
- (D) registradores.
- (E) cache L2.

Questões 42 – O método utilizado pelo sistema operacional MS-DOS para alocar espaço em disco é o de alocação

- (A) contígua.
- (B) encadeada com estrutura duplamente encadeada.
- (C) encadeada com uso de tabela de alocação de arquivos.
- (D) indexada com índice multi-nível.
- (E) indexada com uso de tabela de função HASH.

Questão 43 – Cada processo é representado no sistema operacional por um bloco de controle de processo (PCB - *process control block*). As informações são salvas no PCB quando ocorre uma interrupção ou uma chamada de sistema. A opção abaixo que **NÃO** faz parte da informação guardada no PCB é

- (A) registradores da CPU.
- (B) valor das variáveis do programa em execução.
- (C) informação de estado de I/O.
- (D) estado do processo.
- (E) informação de gerenciamento da memória.

Questão 44 – Relacione os algoritmos de *Scheduling* apresentados na coluna da esquerda com as características principais de cada um, citadas na coluna da direita.

I - Primeiro a chegar, primeiro a ser atendido

II – Prioridade

III - Round-Robin

A - utilização de fila FIFO

B - utilização de quantum de tempo

C - possibilidade de ocorrência de bloqueio indefinido

A sequência correta de relacionamentos entre as colunas é:

- (A) I-A, II-B, III-C.
- (B) I-A, II-C, III-B.
- (C) I-B, II-C, III-A.
- (D) I-B, II-A, III-C.
- (E) I-C, II-B, III-A.

Questão 45 – Utilizando-se 16 *bits* na representação de números inteiros no sistema complemento de 2, a opção que corresponde à faixa de valores possíveis é

- (A) [0, 65535]
- (B) [-32768, 32768]
- (C) [-32767, 32767]
- (D) [-32768, 32767]
- (E) [-32767, 32768]

Questão 46 – A opção que contém um endereço do padrão Ipv4 reservado para uso privado é

- (A) 146.164.58.129
- (B) 192.168.50.11
- (C) 200.11.2.51
- (D) 94.23.6.191
- (E) 129.42.58.216

Questão 47 – O endereço 222.54.16.0/22, CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*), de rede Ipv4, é capaz de abrigar o seguinte número de computadores hospedeiros:

- (A) 2046.
- (B) 1022.
- (C) 255.
- (D) 510.
- (E) 254.

Questão 48 – Observe os trechos de uma listagem de um mesmo diretório no sistema UNIX, em dois momentos diferentes: antes e depois de um comando que altera as permissões de arquivo.

Primeiro trecho:

-r-x-w-rw- 1 joao joao 31200 set 3 08:30 jota

Segundo trecho:

-rwxr-xr-- 5 joao joao 31200 set 3 08:30 jota

Sobre os trechos observados, é correto afirmar que

- (A) o segundo trecho mostra que cinco usuários conseguiram permissão para ler o arquivo.
- (B) o primeiro trecho mostra que somente o dono do arquivo tinha permissão para ler o arquivo.
- (C) os dois trechos mostram que somente o dono do arquivo tinha permissão para executar o arquivo.
- (D) o segundo trecho mostra que foi permitido ao dono arquivo e ao grupo fazer qualquer operação no arquivo.
- (E) o segundo trecho mostra que foi permitido a todos usuários a leitura do arquivo.

Questão 49 – O SSL (*Secure Socket Layer*) é um protocolo projetado para fornecer criptografia de dados e autenticação. A camada em que o SSL dá suporte aos protocolos é a

- (A) física.
- (B) rede.
- (C) enlace.
- (D) aplicação.
- (E) transporte.

Questão 50 – João gostaria de enviar uma mensagem, na qual o destinatário tivesse certeza que a mensagem foi enviada por ele, João, não importando se a mensagem pudesse ser interceptada e lida por outros. Assim, ele fez o necessário para poder trabalhar com Assinatura Digital. A ação correta relativa a gerar e enviar uma mensagem assinada digitalmente por João é utilizar

- (A) a chave pública de João.
- (B) criptografia de chave simétrica.
- (C) uma função HASH para gerar um resumo da mensagem.

(D) codificação CRC para realizar a assinatura digital.

(E) uma Autoridade Certificadora paga para enviar a mensagem por ele.